

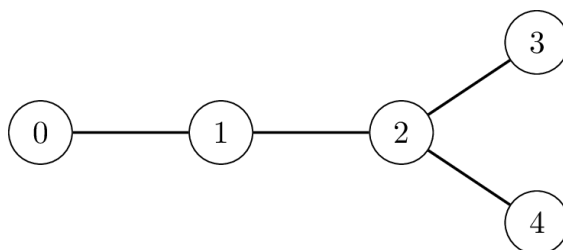
遷徙 (Migrations)

自然歷史博物館正在研究玻利維亞恐龍的遷徙模式。古生物學家在 N 個不同地點發現了恐龍足跡，依地層年齡遞減的順序從 0 編號到 $N - 1$ ；遺址 0 包含最古老的足跡，而遺址 $N - 1$ 則包含最年輕的足跡。

除了 0 以外的遺址，恐龍會從另一個特定且較古老的遺址遷徙到此處。對於遺址 i 滿足 $1 \leq i \leq N - 1$ ，存在恰好一個較古老的遺址 $P[i]$ (其中 $P[i] < i$) 使得某些恐龍可以直接從遺址 $P[i]$ 遷移到遺址 i 。一個較古老的遺址可以是數個較年輕遺址的遷移源頭。

古生物學家將遺址 i 與遺址 $P[i]$ 間的遷徙以**無向邊**來表示。注意，對於任兩個不同遺址 x 與 y ，由 x 往 y 的遷徙途徑可能經過數個邊。遺址 x 與 y 的**距離**定義為從 x 到 y 所需經過的最少邊數。

例如，下圖為 $N = 5$ 的例子，其中 $P[1] = 0$ 、 $P[2] = 1$ 、 $P[3] = 2$ 且 $P[4] = 2$ 。恐龍可以從遺址 3 遷徙到遺址 4，並且通過 2 個邊，因此這兩個遺址的距離為 2。



博物館的任務是找出距離最遠的一對遺址。

注意，遺址對不一定唯一。例如，上述範例中，遺址對 $(0, 3)$ 與 $(0, 4)$ 的距離都是 3 且皆為最大值；只要是最遠距離的遺址對皆為合法。

一開始，大家並不知道 $P[i]$ 的值。博物館派遣研究團隊依序從遺址 $1, 2, \dots, N - 1$ 進行勘查。當勘查到遺址 i ($1 \leq i \leq N - 1$) 時，研究團隊進行下列兩個動作：

- 決定 $P[i]$ 的數值，換言之，這是遺址 i 的源頭。
- 依據之前所蒐集的資訊，決定是否要傳送**一筆**訊息到博物館。

訊息會透過昂貴的人造衛星通訊系統傳遞，因此每筆訊息必須是介於 1 到 20 000 間的一個數字。此外，團隊只能傳送**至多 50 筆**訊息。

你的任務是實作一個策略，使得：

- 研究團隊選擇在哪些遺址需要傳送訊息，以及訊息的內容值。

- 博物館只需要從研究團隊傳送回來的訊息及發送訊息的遺址編號，就能夠決定出一對距離最遠的遺址。

在通訊衛星上傳送大數字是昂貴的。你的得分將取決於傳送數字的最大值以及訊息傳送的總數。

實作細節

你需要實作下列兩個函式：一個是給研究團隊，另一個是給博物館。

給**研究團隊**的函式為：

```
int send_message(int N, int i, int Pi)
```

- N ：遺址的總數。
- i ：目前正在探勘的遺址編號。
- P_i ： $P[i]$ 之值。
- 對於每筆測資，此函式會依照 $i = 1, 2, \dots, N - 1$ 的順序，被呼叫 $N - 1$ 次。

此函式需要回傳 $S[i]$ ，此為研究團隊探勘遺址 i 後所採取的動作：

- $S[i] = 0$ ：表示研究團隊決定在遺址 i 不傳送訊息；
- $1 \leq S[i] \leq 20\,000$ ：表示研究團隊決定在遺址 i 傳送整數 $S[i]$ 。

給**博物館**的函式為：

```
std::pair<int,int> longest_path(std::vector<int> S)
```

- S ：長度為 N 的陣列，其中：
 - $S[0] = 0$ 。
 - 對於每個 i ， $1 \leq i \leq N - 1$ ， $S[i]$ 為 `send_message(N, i, Pi)` 回傳的整數。
- 對於每筆測資，此函式只會被呼叫恰好一次。

此函式需要回傳距離最遠的一對遺址 (U, V) 。

在真正的評分方式中，呼叫上述兩個函式的評分程式會被執行**恰好兩次**。

- 第一次執行時：
 - 呼叫 `send_message` 恰好 $N - 1$ 次。
 - **你的程式可以儲存並保留連續幾次呼叫所取得的資訊。**
 - 函式的回傳值(陣列 S)會被評分系統儲存。
 - 在某些測試資料中，評分程式的行為是**自適應的 (adaptive)**。這意味著呼叫 `send_message` 所用的 $P[i]$ 值可能依據先前研究團隊的決定而有所不同。
- 第二次執行時：
 - 呼叫 `longest_path` 恰好一次。`longest_path` 唯一能取得的資訊，只有第一次執行時回傳的陣列 S 。

條件限制

- $N = 10\,000$
- 對於每個 i ， $1 \leq i \leq N - 1$ ，皆有 $0 \leq P[i] < i$ 。

子任務與評分方式

子任務	得分	額外條件
1	30	遺址 0 與另外某一遺址的距離為所有遺址間距離的最大值。
2	70	無額外限制。

令 Z 為陣列 S 中所有整數的最大值，並且令 M 為研究團隊傳送的訊息總數。

對於任何測試資料，如果滿足下列任何條件，你的解答將獲得 0 分 (CMS 會回報 `Output isn't correct`)：

- 陣列 S 中存在至少一個非法的元素；
- $Z > 20\,000$ 或 $M > 50$ 。
- 函式 `longest_path` 的回傳值不正確。

否則，你在子任務 1 的得分會依照下列方式計算：

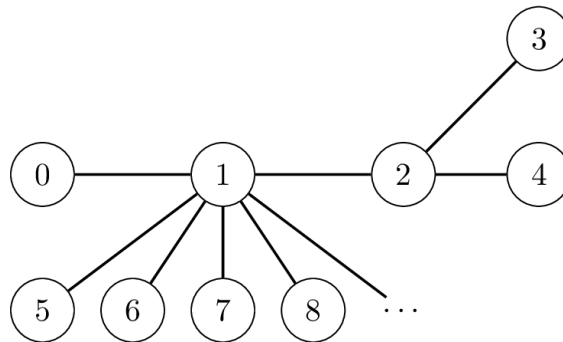
條件	得分
$9\,998 \leq Z \leq 20\,000$	10
$102 \leq Z \leq 9997$	16
$5 \leq Z \leq 101$	23
$Z \leq 4$	30

你在子任務 2 的得分將依照下列方式計算：

條件	得分
$5 \leq Z \leq 20\,000$ 且 $M \leq 50$	$35 - 25 \log_{4000} \left(\frac{Z}{5} \right)$
$Z \leq 4$ 且 $32 \leq M \leq 50$	40
$Z \leq 4$ 且 $9 \leq M \leq 31$	$70 - 30 \log_4 \left(\frac{M}{8} \right)$
$Z \leq 4$ 且 $M \leq 8$	70

範例

令 $N = 10\,000$ 。考慮 $P[1] = 0$ 、 $P[2] = 1$ 、 $P[3] = 2$ 、 $P[4] = 2$ ，且對於 $i > 4$ 皆有 $P[i] = 1$ 。



假設研究團隊採用下列策略：在呼叫 `send_message` 後，如果發現距離最遠的遺址對 (U, V) 改變，那麼就傳送訊息 $10 \cdot V + U$ 。

一開始，距離最遠的遺址為 $(U, V) = (0, 0)$ 。考慮第一次執行評分程式時，呼叫函式的過程：

呼叫函式	(U, V)	回傳值 $(S[i])$
<code>send_message(10000, 1, 0)</code>	$(0, 1)$	10
<code>send_message(10000, 2, 1)</code>	$(0, 2)$	20
<code>send_message(10000, 3, 2)</code>	$(0, 3)$	30
<code>send_message(10000, 4, 2)</code>	$(0, 3)$	0

注意，在之後的呼叫中，引數 $P[i]$ 的值皆為 1。這意味著距離最遠的遺址對將不再改變，因此研究團隊不需要再傳送訊息。

之後，第二次執行評分程式時，將呼叫

```
longest_path([0, 10, 20, 30, 0, ...])
```

博物館會解讀研究團隊最後傳送的訊息，亦即 $S[3] = 30$ ，之後得推導出 $(0, 3)$ 是距離最遠的遺址對，因此回傳 $(0, 3)$ 。

注意，上述方法不一定總是能讓博物館正確地判斷出距離最遠的遺址對。

範例評分程式

範例評分程式會在同一回合呼叫 `send_message` 與 `longest_path`，因此與真正的評分程式不同。

輸入格式：

```
N
P[1] P[2] ... P[N-1]
```

輸出格式：

```
S[1] S[2] ... S[N-1]
U V
```

注意，在範例評分程式中您可以使用任意的 N 。